

視覚負荷による視線動作を用いたストレス推定

Stress Estimation in Eye Movement by Visual Load

16EH020 小笠原 涼

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、ネットワークの流通が格段に増え、コミュニケーションが遠隔で行えるようになったり、多方向に情報を発信できるようになり、コミュニケーションや情報収集が便利になってきた。しかしながら、日常的に目にする情報量が多くなり、視覚による負担も大きくなっていることも現状である。そこで、本研究では視覚負荷によるストレス及び視線運動の定量化を図る。

2 背景

近年、様々な場面でスマートフォンやタブレット端末を目にする。それらのデバイスは人々の情報メディアとして確立し、現在の生活において必要不可欠なものとなっている。それらの端末以外にも IoT の発達やウェアラブルデバイスの普及より、どこにいても手軽に情報を得ることが可能になった。これらと密接に関わっているものが SNS やメディアの拡大である。情報の発信、共有、拡散が可能になり誰でも容易に情報を扱うことができる反面、必要な情報を選択して得る必要があり、同時に精神的疲労やストレスを生じやすいデメリットが挙げられる。

また、近年、小中学校でタブレット端末が急速に普及している。子供の処理能力を上回る情報量を日常的に目にすることで記憶障害や精神障害に陥る危険性がある。これはデジタル認知症と呼ばれ近年若者の間で増加傾向にある [1]。

ここではそれらの原因の一つである認知負荷について触れる。認知負荷は情報をインプットする量が増加するにしたがって集中力や記憶力、注意力の低下することを指す。認知負荷は三つの要素に分けられる。タップやスワイプといった機器の動作などの運動負荷、目の前のものに気を止める視覚負荷、考えたり、記憶する知覚負荷である。これらの負荷が過度に加わったり、複数同時に起こることで、認知によるストレスがかかる。

3 先行研究・目的

昨今、ストレスの定量化を目的として数多くの研究が行われている。ストレス評価における手法として ECG や EMG, EDA, EEG などの生体信号の測定に加え、アンケート調査などを行うことで、実際のストレスの体感と生体信号との相関性を調べてきた。多くの研究では、運転時やホラー映画などの状況を想定した実験や暑さや寒さに関連する研究が多く行われている [2]。しかしながら、これらの研究は測定器を装着するため日常的なストレス評価を行うことができない。そのため、非接触型のストレス推定を可能にすることで、より外乱の少ない定

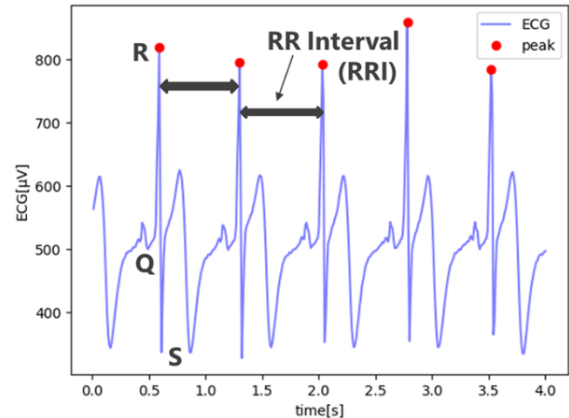


Fig. 1 ECG (Electrocardiogram)

量化が可能になると考えられる。

そこで、本研究では、視覚を利用したストレスの推定を行うため、従来のストレス評価と視覚負荷環境下における人間の視線運動の相関性を導き出すことを目的とする。

4 提案手法

4.1 ストレスの定義

本研究では、ストレス評価として生体センサ Bitalino を使い、心電図の測定を行った。心電図 (Electrocardiogram: ECG) とは心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録したものである。ECG の測定図を Fig.1 に示す。医学、生理学分野では長年にわたって心拍変動と自律神経の関係が調べられてきた。心拍変動とは心臓の拍動間隔に観測される生理的かつ自発的な揺らぎである。心拍変動と自律神経の間に強い関係性があることが示されている。コンピュータによって心電図から一拍毎の QRS 波の間隔 (R-R 間隔) を測定し、その変動の大きさを周波数に関する指標を用いて定量化する。

ここで扱う「ストレス」の定義は、交感神経と副交感神経の緊張の程度、バランスであり、交感神経が緊張状態にあれば「ストレス状態」、一方で、副交感神経が緊張状態にあれば「リラックス状態」という定義を採用した [3]。

4.2 アイトラッキング法

本研究では、人間に視覚負荷を与えるために視線追従タスクを提案し、それに伴う、視点位置座標を取得した。このタスクではアイトラッキング法, Optical tracking を採用した。測定器具は Tobii eye tracker 4C を使用した。アイトラッキングでは、Tobii eye tracker 4C を PC のディスプレイ下部に設置し、人間の角膜に近赤外線を用いて視線の動きを追跡する。

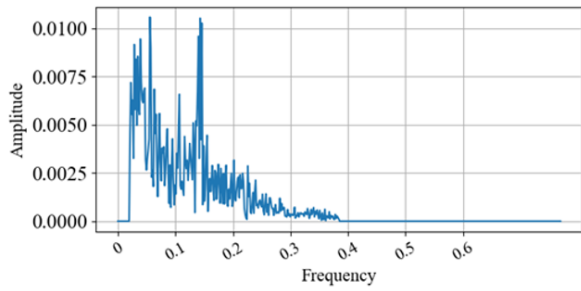


Fig. 2 ストレス指標 (安静時)

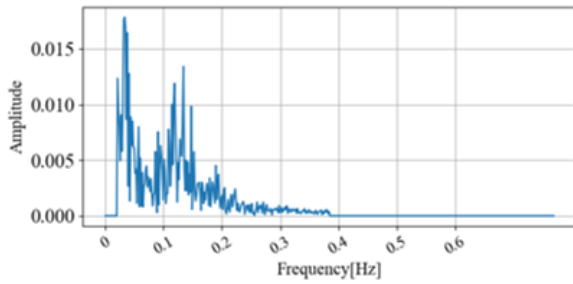


Fig. 3 ストレス指標 (タスク実行時)

照射することで、眼球の動きを映像解析する。人が「どこを、どのように」見たのかが判別可能になる。

タスク作成にあたり、Visual Studio C++, Siv3D ライブラリを用いて行った。ターゲットを1秒ごとに一定距離移動させ追従動作を行う。ターゲットの座標 $\mathbf{X}=[x, y]$ 視点 $\mathbf{X}_p=[x_p, y_p]$ の追従動作における当たり判定は

$$(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2 \leq r^2 \quad (1)$$

のように表される。ターゲットの半径は r としターゲットと視点とが交差することで、目標となる追従動作が完了となる。

5 実験結果

5.1 ストレス評価

心拍変動の測定にあたり、ECG の R-R 間隔を1拍毎に測定した。R-R 間隔 R 波の時間的位置を X 座標、R-R 間隔を Y 座標としてプロットすることで心拍変動曲線を得ることができた。心拍変動曲線をスプライン補間及びFFTすることでストレス指標を算出し、比較した。スペクトル解析は R-R 間隔データの揺らぎを周波数とその周波数帯に含まれる分散に分けて二次元に展開する。R-R 間隔のスペクトルには、高周波数 (HF) 成分と低周波数 (LF) 成分のピークが見られる。

測定結果から安静時では交感神経の活動指標 (LF/HF) と副交感系神経の活動指標 (HF) のバランスが均等に表れているのに対し、タスク実行時では、副交感神経の活動指標 (HF) に対して交感神経の活動指標 (LF/HF) が大きく表れていることが確認できた。ストレス指標の安静時とタスク実行時をそれぞれ Fig. 2, Fig. 3 に示す。

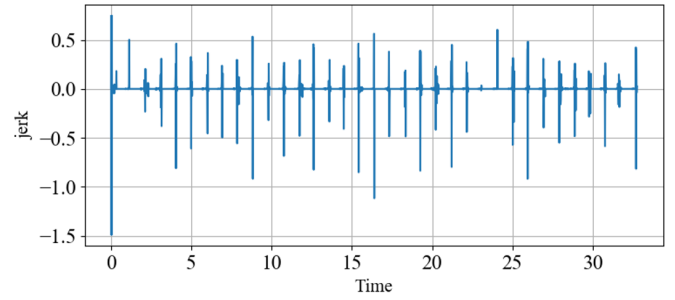


Fig. 4 視線躍度

5.2 視線運動

視線動作の測定および解析として、躍度評価を採用し、ターゲット間移動における、速度、加速度、躍度を見ることがタスク実行時の変化を観測した。測定結果を Fig. 4 に示す。

6 おわりに

本研究では、日常生活における認知負荷の増加に伴い、視覚負荷によるストレス評価を行った。ストレスと視線運動の相関性を検討するにあたり、アイトラッキング法を用いた視線追従タスクを提案した。実験結果として、安静時とタスク実行時でストレス指標に有意差が表れることを確認した。

参考文献

- [1] 藤田智子：“大学におけるデジタル認知症の現状について” 国士舘大学全学教養教育運営センター情報科学部会，2018.
- [2] Cornelia Setz, Bert Arnrich, Johannes Schumm, Roberto La Marca, Gerhard Troster, Ulrike Ehlert：“Discriminating Stress From Cognitive Load Using a Wearable EDA Device”, IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE, VOL. 14, NO. 2, MARCH 2010.
- [3] 早野順一郎：“日常生活下の生体情報モニタリング:ホルター心電図から見える未来像”，名古屋市立大学大学院医学研究科医学・医療教育学分野 2009
- [4] 井上慧：“学術論文からの研究資源情報の自動抽出に関する研究”，名古屋大学 工学部 電気電子・情報工学科, 2002.
- [5] 平岡 類, 田中 宏季, サクティ サクリアニ, 中村 哲：“視線情報からの未知語検出における個人適応と単語親密度の影響の調査”，奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科, 2017.